

Modelos y servicios de datos

MYSD-MBDA

Integridad

CEIS

2026-1

Quiz

1. Que es integridad?
2. Nombre las categorías de restricciones de integridad?
3. Cuáles son las 2 propiedades de una clave candidata?
4. Principal diferencia entre restricciones de integridad y disparadores?
5. Por qué se deberían usar restricciones de integridad?

Bono

Nombre las 3 acciones que se pueden tomar en la integridad referencial

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Modelo relacional

Aspectos basicos

- ▶ **Aspecto estructural**

Los usuarios perciben la información de la base de datos como tablas y nada más que tablas

- ▶ **Aspecto de integridad**

Estas tablas satisfacen ciertas restricciones de integridad

- ▶ **Aspecto de manipulación**

Las operaciones disponibles permiten derivar tablas a partir de tablas

Integridad

El ideal: la regla de oro

Nunca debe permitirse una operación de actualización que deje cualquier tabla en un estado que viole su propio **predicado**.

Un mecanismo: aspecto de integridad

Hacer que las tablas cumplan condiciones de integridad

Agenda

Integridad

Lo básico

Mecanismos

Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

Base de datos

Imperativo

Excepciones

Integridad procedimental

Acciones referenciales

Disparadores

Caso: Ventas

Estrategias de integridad

Declarativa

¿QUÉ? Indicar qué debe cumplirse

Procedimental

¿ CÓMO? Indicar cómo debe cumplirse

Estrategias de integridad

Declarativa

¿QUÉ? Indicar qué debe cumplirse

- ▶ Restricción de atributo
- ▶ Restricción de tupla
- ▶ Restricción de tabla
- ▶ Restricción de base de datos

Procedimental

¿ CÓMO? Indicar cómo debe cumplirse

Estrategias de integridad

Declarativa

¿QUÉ? Indicar qué debe cumplirse

- ▶ Restricción de atributo
- ▶ Restricción de tupla
- ▶ Restricción de tabla
- ▶ Restricción de base de datos

Procedimental

¿ CÓMO? Indicar cómo debe cumplirse

- ▶ Acciones de referencia
- ▶ Disparadores

Agenda

Integridad

Lo básico

Mecanismos

Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

Base de datos

Imperativo

Excepciones

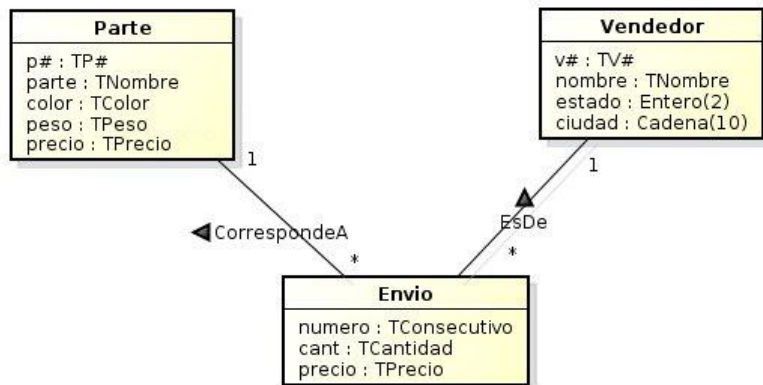
Integridad procedimental

Acciones referenciales

Disparadores

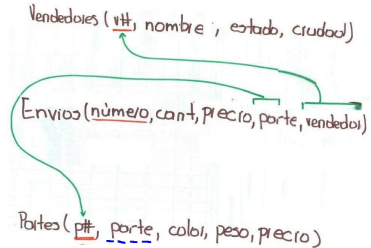
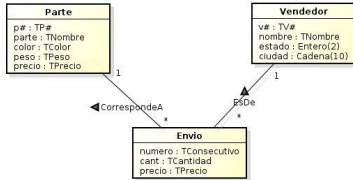
Caso: Ventas

Envíos extendido



¿A modelo relacional?

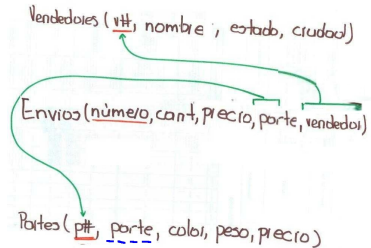
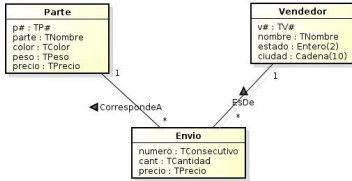
Envios



Regla de oro

- ¿Cuántos predicados debemos definir?
- ¿Predicado para ENVIOS?

Envios



Reglas de integridad

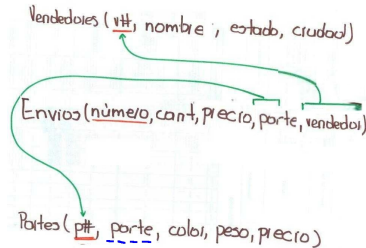
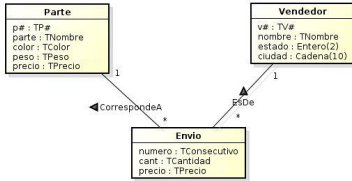
Revisen el modelo conceptual

- ¿Cuántas condiciones de integridad están definidas para ENVIOS? ¿Cuáles?

Revisen el modelo relacional

- ¿Cuántas condiciones de integridad están definidas para ENVIOS? ¿Cuáles?

Envios



Reglas de integridad

Revisen el modelo conceptual

- ▶ ¿Cuántas condiciones de integridad están definidas para ENVIOS? ¿Cuáles?

Revisen el modelo relacional

- ▶ ¿Cuántas condiciones de integridad están definidas para ENVIOS? ¿Cuáles?
- ▶ ¿Otra regla que aporte al predicado de ENVIOS?

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)
2. Condición de tupla (De atributo De tupla)
3. Aserción general (De tabla De base de datos)

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)

```
CREATE DOMAIN TCOLOR AS VARCHAR(10) CONSTRAINT  
CHECK (VALUE IN ('Rojo','Amarillo','Verde'))
```

2. Condición de tupla (De atributo De tupla)

3. Aserción general (De tabla De base de datos)

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)

```
CREATE DOMAIN TCOLOR AS VARCHAR(10) CONSTRAINT  
CHECK (VALUE IN ('Rojo','Amarillo','Verde'))
```

2. Condición de tupla (De atributo De tupla)

```
ALTER TABLE VENDEDORES ADD CONSTRAINT CK_VENDEDORES_V#  
CHECK (V LIKE 'V%')
```

3. Aserción general (De tabla De base de datos)

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Integridad declarativa

Mecanismos generales

1. Definición de dominio (De atributo)

```
CREATE DOMAIN TCOLOR AS VARCHAR(10) CONSTRAINT  
CHECK (VALUE IN ('Rojo','Amarillo','Verde'))
```

2. Condición de tupla (De atributo De tupla)

```
ALTER TABLE VENDEDORES ADD CONSTRAINT CK_VENDEDORES_V#  
CHECK (V LIKE 'V%')
```

3. Aserción general (De tabla De base de datos)

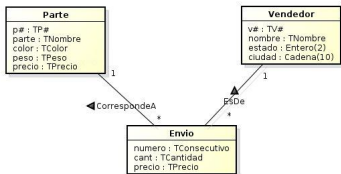
```
CREATE ASSERTION REPARTIDO  
CHECK (NOT EXISTS (SELECT * FROM ENVIOS  
..... GROUP BY VENDEDOR HAVING COUNT(*) > 100))
```

NOT EXISTS

Mecanismos simplificados

1. Tablas: Tipo de dato, Nulidad
2. Claves: Primarias - Foráneas - Únicas

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

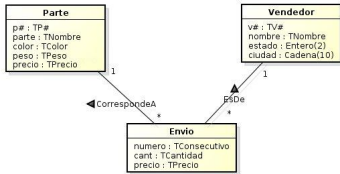
Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿?

- ▶ TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

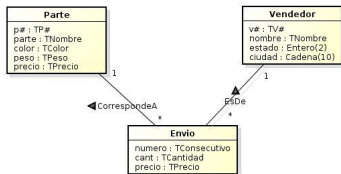
Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿?

- ▶ TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- ▶ Las ciudades pueden ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

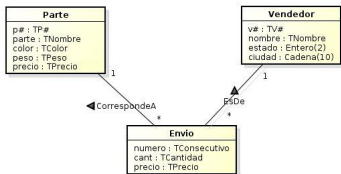
Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿?

- ▶ TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- ▶ Las ciudades puede ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN
- ▶ Las partes de menos de 1 kg deben tener costos inferiores a 100.000

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

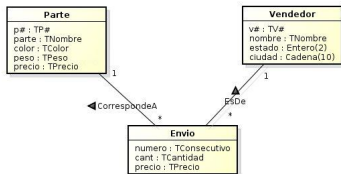
Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (pt#, parte, color, peso, precio)

¿?

- ▶ TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- ▶ Los ciudades puede ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN
- ▶ Las partes de menos de 1 kg deben tener costos inferiores a 100.000
- ▶ Los precios de las partes en los envíos nunca deben bajar

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

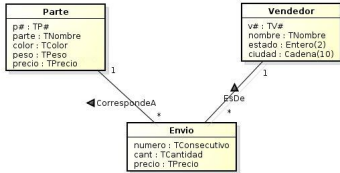
Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿?

- ▶ TPeso es un real, con dos decimales, que equivale al peso en kilogramos (0 ... 100]
- ▶ Las ciudades puede ser: BOGOTA, CALI, MEDELLIN
- ▶ Las partes de menos de 1 kg deben tener costos inferiores a 100.000
- ▶ Los precios de las partes en los envíos nunca deben bajar
- ▶ Las partes pesadas (más de 50 kilogramos) deben venir de París

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

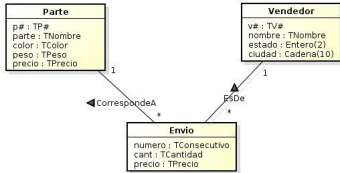
Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿Si no existieran claves?

- UK_PARTES_PARTE parte es una clave única

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

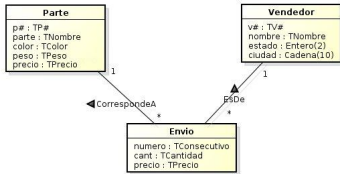
Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿Si no existieran claves?

- ▶ UK_PARTES_PARTE parte es una clave única
- ▶ PK_PARTES p# es una clave primaria

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿Si no existieran claves?

- ▶ UK_PARTES_PARTE parte es una clave única
- ▶ PK_PARTES p# es una clave primaria
- ▶ FK_ENVIOS_PARTES p# es una clave foranea

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

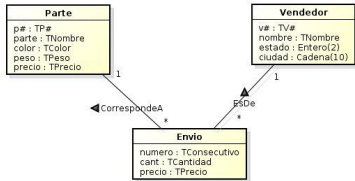
Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Vendedores y partes



¿Las tres acciones básicas?

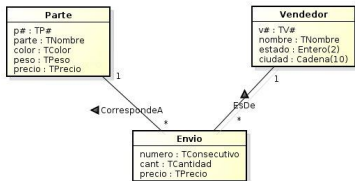
Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Handwritten notes with green arrows indicating relationships: an arrow from 'vendedor' in the Envios tuple to 'v#', 'nombre', and 'estado' in the Vendedores tuple; an arrow from 'parte' in the Envios tuple to 'p#', 'parte', 'color', 'peso', and 'precio' in the Partes tuple; and an arrow from 'precio' in the Envios tuple to 'precio' in the Partes tuple.

Vendedores y partes



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (número, cant, precio, porte, vendedor)

Partes (p#, porte, color, peso, precio)

¿Las tres acciones básicas? INSERT DELETE UPDATE

1.

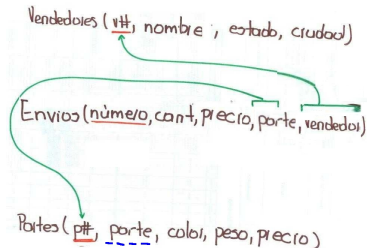
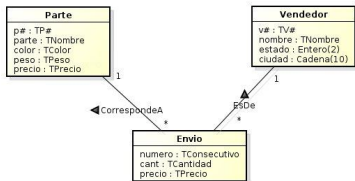
```
INSERT INTO VENDEDORES (v#,nombre,estado, ciudad) VALUES ('V1', 'Smith', 20, 'Londres');
```
2.

```
DELETE FROM VENDEDORES WHERE v#='P2';
```
3.

```
UPDATE VENDEDORES SET estado=2*estado, ciudad='Roma' WHERE ciudad='Paris';
```

¿Qué hacen? ¡Errores!

Vendedores y partes



¿Las tres acciones básicas? **INSERT DELETE UPDATE**

1.

```
INSERT INTO VENDEDORES (v#,nombre,estado, ciudad) VALUES ('V1', 'Smith', 20, 'Londres');
```
2.

```
INSERT INTO VENDEDORES (v#,nombre,estado, ciudad) SELECT * FROM OTROSVENDEDORES;
```
3.

```
DELETE FROM VENDEDORES WHERE v#='P2';
```

```
UPDATE VENDEDORES SET estado=2*estado, ciudad='Roma' WHERE ciudad='Paris';
```

¿Qué hacen? **¿Errores?**

Partes y vendedores

Vendedores (vit, nombre, estado, ciudad)

Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	París
V3	Blake	3	París
V4	Clark		Londres
V5	Adams	3	Atenas

ENVIOS

NÚMERO	VENDEDOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Lava	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

1. Duplicar todas las partes. Código 'C'+p# y el doble del precio

Partes y vendedores

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Londres
V4	Clark	3	Atenas
V5	Adams		

ENVIOS

NUMERO	VENDEDOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Roj	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Roj	14	40
P5	Lava	Azul	12	200
P6	Engrane	Roj	19	56

1. Duplicar todas las partes. Código 'C'+p# y el doble del precio

```
INSERT INTO PARTES SELECT 'C'+p#, parte,  
color, precio*2 FROM PARTES
```

Partes y vendedores

Vendedores (id, nombre, estado, crudos)

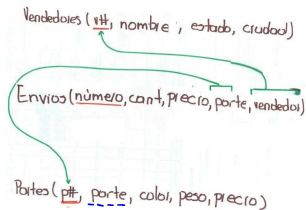
Envios (número, cont., precio, parte, vendedores)

Partes (ptt, parte, color, peso, precio)

VENDEDORES				ENVIOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTI	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres					
V2	Jones	1	Paris	1	V1	P1	300	20
V3	Blake	3	Paris	2	V1	P2	200	100
V4	Clark	Londres	Atenas	3	V1	P3	400	40
V5	Adams			4	V1	P4	200	40
				5	V1	P5	100	160
				6	V2	P1	300	20
				7	V2	P2	400	110
				8	V3	P2	200	110
				9	V4	P3	200	60
				10	V4	P4	300	40
				11	V4	P5	400	200

1. Duplicar todas las partes. Código 'C'+p# y el doble del precio
2. Eliminar todas las partes que no tienen envíos con más de 100 unidades

Partes y vendedores



VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark		Londres
V5	Adams	3	Atenas

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

1. Duplicar todas las partes. Código 'C'+p# y el doble del precio
2. Eliminar todas las partes que no tienen envíos con más de 100 unidades

```
DELETE FROM PARTES WHERE P# NOT IN (SELECT P#  
FROM ENVIOS WHERE CANT > 100)
```

Partes y vendedores

Vendedores (vit, nombre, estado, ciudad)

Envíos (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

VENDEDORES				ENVÍOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NÚMERO	VENDEDOR	PORTE	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	París	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	París	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160
				6	V2	P1	300	20
				7	V2	P2	400	110
				8	V3	P2	200	110
				9	V4	P3	200	60
				10	V4	P4	300	40
				11	V4	P5	400	200

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Lava	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

1. Duplicar todas las partes. Código 'C'+p# y el doble del precio
2. Eliminar todas las partes que no tienen envíos con más de 100 unidades
3. Incrementar el precio las partes que se han comprado en Roma un 10%

Partes y vendedores

Vendedores (V#, nombre, estado, ciudad)

Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (P#, parte, color, peso, precio)

VENDEDORES				ENVIOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTE	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160
				6	V2	P1	300	20
				7	V2	P2	400	110
				8	V3	P2	200	110
				9	V4	P3	200	60
				10	V4	P4	300	40
				11	V4	P5	400	200

P#	PARTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Lava	Azul	12	200
P6	Engrase	Rojo	19	

```

UPDATE PARTES
SET PRECIO = PRECIO * 1.1
WHERE P# IN (
    SELECT E.PARTE
    FROM ENVIOS E
    JOIN VENDEDORES V
    ON E.VENDEDOR = V.V#
    WHERE V.CIUDAD = 'ROMA'
);
    
```

1. Duplicar todas las partes. Cód
2. Eliminar todas las partes que
3. Incrementar el precio las parte

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo**

- Excepciones

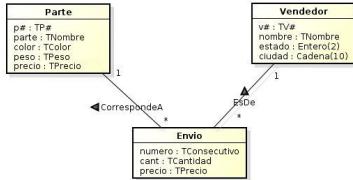
Integridad procedimental

- Acciones referenciales

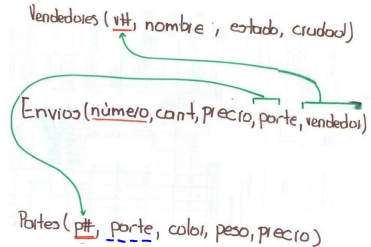
- Disparadores

Caso: Ventas

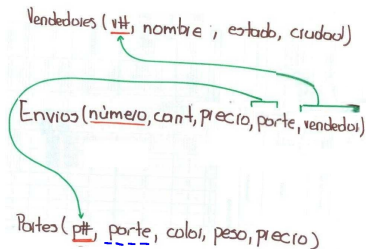
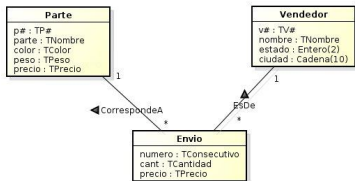
Venderes y partes



¿Las tres acciones básicas?



Venderes y partes



¿Las tres acciones básicas? **Asignar Leer Escribir**

1.

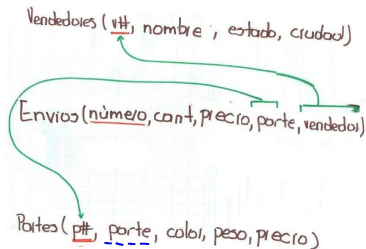
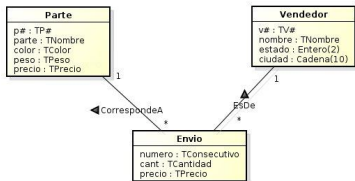
```
SELECT estado INTO xEstado FROM VENDEDORES WHERE v#='V2';
```

2.

```
CURSOR datos IS SELECT estado, ciudad FROM VENDEDORES WHERE estado>10;
```

¿Qué hacen? **Errores?** **Funciones?**

Venderes y partes



¿Las tres acciones básicas? **Asignar Leer Escribir**

1.

```
SELECT estado INTO xEstado FROM VENEDORES WHERE v#='V2';
```

NO_DATA_FOUND (100), TOO_MANY_ROWS (-1422)

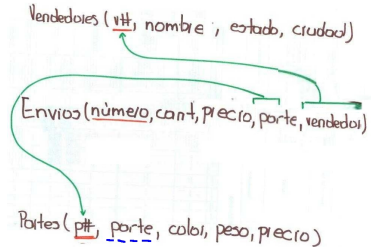
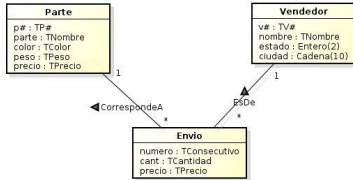
2.

```
CURSOR datos IS SELECT estado, ciudad FROM VENEDORES WHERE estado>10;
```

datos%FOUND,datos%NOTFOUND

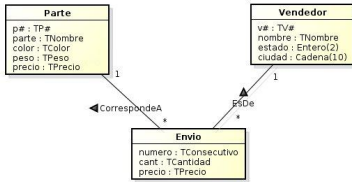
¿Qué hacen? **Errores?** **Funciones?**

Partes y vendedores



1. Calcular el número a asignar al siguiente envío

Partes y vendedores



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

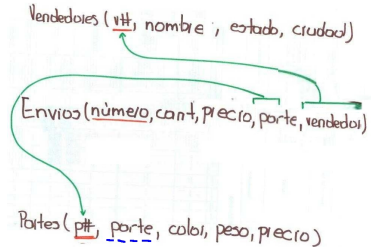
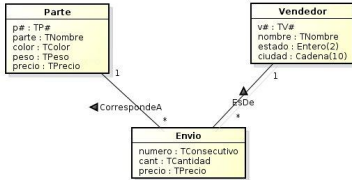
Envios (numero, cant, precio, porte, vendedor)

Partes (p#, porte, color, peso, precio)

1. Calcular el número a asignar al siguiente envío

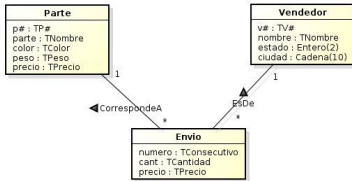
```
SELECT MAX(numero) + 1 INTO
siguiente_numero_envio
FROM ENVIOS;
```

Partes y vendedores



1. Calcular el número a asignar al siguiente envío
2. Calcular el precio de una parte

Partes y vendedores



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

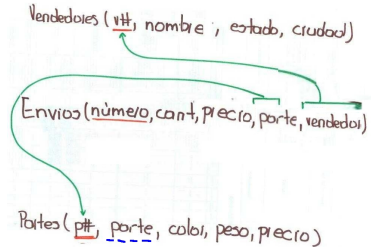
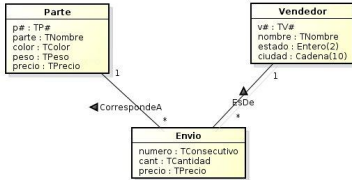
Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

1. Calcular el número a asignar al siguiente envío
2. Calcular el precio de una parte

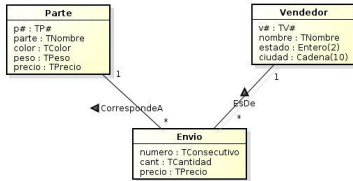
```
SELECT PRECIO INTO v_precio
FROM PARTES
WHERE P# = 'P1';
```


Partes y vendedores



1. Calcular el número a asignar al siguiente envío
2. Calcular el precio de una parte
3. Tener la información del número de envíos de cada ciudad

Partes y vendedores



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, porte, vendedor)

Partes (p#, porte, color, peso, precio)

1. Calcular el número a asignar al siguiente envío

```
CURSOR c_envios_ciudad IS
SELECT V.CIUDAD, COUNT(E.numero) AS numero_envios
FROM VENDEDORES V
JOIN ENVIOS E ON V.V# = E.VENDEDOR
GROUP BY V.CIUDAD;
```

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones**

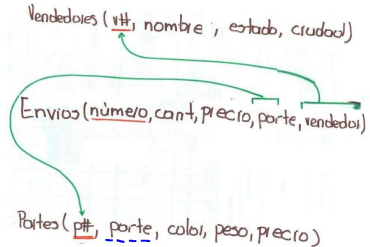
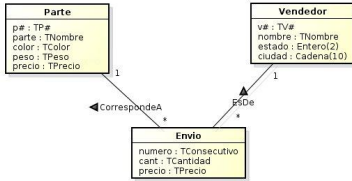
Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Partes y vendedores



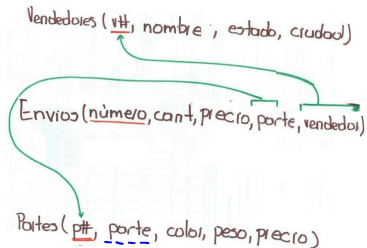
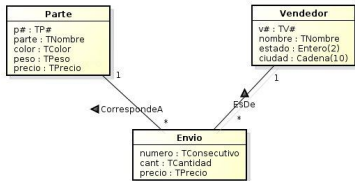
Del sistema

SELECT INTO

NO_DATA_FOUND (100), TOO_MANY_ROWS (-1422)

Excepción: mensaje + número

Partes y vendedores



Del sistema

SELECT INTO

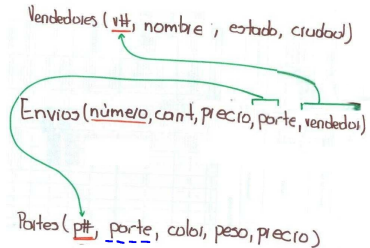
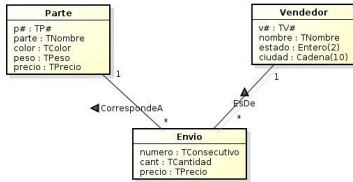
NO_DATA_FOUND (100), TOO_MANY_ROWS (-1422)

Excepción: mensaje + número

Personalizadas

- RAISE_APPLICATION_ERROR(numero [-20001,-20999],mensaje)

Partes y vendedores



Del sistema

SELECT INTO

NO_DATA_FOUND (100), TOO_MANY_ROWS (-1422)

Excepción: mensaje + número

Personalizadas

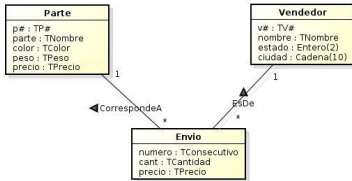
► RAISE_APPLICATION_ERROR(numero [-20001,-20999],mensaje)

¿?

" (-20001, 'no se pueden...') ;

1. Lanzar error indicando que no se pueden eliminar los envíos

Partes y vendedores



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

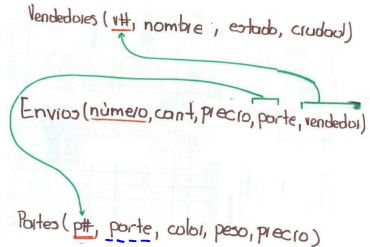
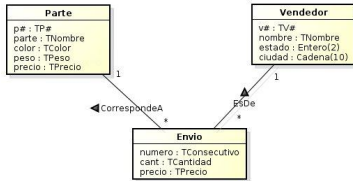
Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (pt#, parte, color, peso, precio)

Excepciones personalizadas

1. `RAISE_APPLICATION_ERROR(numero [-20001,-20999],mensaje)`

Partes y vendedores



Excepciones personalizadas

1. `RAISE_APPLICATION_ERROR(numero [-20001,-20999],mensaje)`
2. Lanzar error indicando que no se pueden eliminar los envíos

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

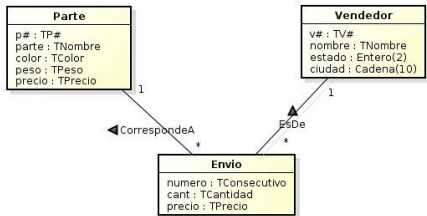
Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Partes y proveedores



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿Podemos?

1. Borrar una parte
2. Borrar un vendedor
3. Modificar el código de una parte

Partes y proveedores

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	París
V3	Blake	3	París
V4	Clark	3	Londres
V5	Adams		Atenas

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

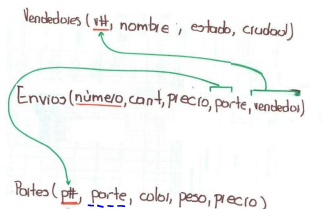
Partes (p#, parte, color, peso, precio)

¿Podemos?

1. Borrar una parte ¿Cuáles si?
2. Borrar un vendedor ¿Cuáles si?
3. Modificar el código de una parte ¿Cuáles si?

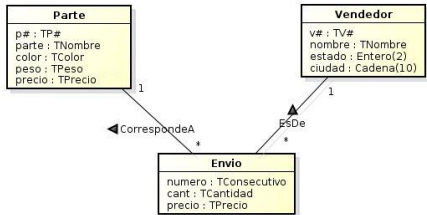
Actualizar

```
CONSTRAINT FK_<nombre_restriccion> FOREIGN KEY (<nombre_atributo>, ...)  
REFERENCES <nombre_tabla> (<nombre_atributo>, ...)  
[ON DELETE (RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION)]  
[ON UPDATE (RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION)]
```



- CASCADE: propaga la acción, si es necesario.
- RESTRICT o NO ACTION **PENDIENTE**
- SET NULL: deja en NULL, si es necesario

Partes y vendedores



Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (número, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Propuestas

1. Dejar borrar una parte. Al borrarla se borran sus envíos.
2. Dejar borrar vendedores. Al borrarlo queda en desconocido sus envíos.
3. Dejar modificar el código de una parte. Deja todo con el mismo nuevo código.

Partes y vendedores

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark	3	Londres
V5	Adams		Atenas

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

Vendedores (V#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (P#, parte, color, peso, precio)

Propuestas

1. Dejar borrar una parte. Al borrarla se borran sus envíos.
2. Dejar borrar vendedores. Al borrarlo queda en desconocido sus envíos.
3. Dejar modificar el código de una parte. Deja todo con el mismo nuevo código.

DELETE FROM PARTES WHERE p#='P1' ¿Qué pasa?

Partes y vendedores

VENDEDORES			
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark		Londres
V5	Adams	3	Atenas

PARTES				
P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

ENVIOS				
NUMERO	VENDEDOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Propuestas

1. Dejar borrar una parte. Al borrarla se borran sus envíos.
2. Dejar borrar vendedores. Al borrarlo queda en desconocido sus envíos.
3. Dejar modificar el código de una parte. Deja todo con el mismo nuevo código.

DELETE FROM VENDEDORES WHERE v#='V1' ¿Qué pasa?

Partes y vendedores

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark		Londres
V5	Adams	3	Atenas

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, porte, vendedor)

Portes (p#, porte, color, peso, precio)

Propuestas

1. Dejar borrar una parte. Al borrarla se borran sus envíos.
2. Dejar borrar vendedores. Al borrarlo queda en desconocido sus envíos.
3. Dejar modificar el código de una parte. Deja todo con el mismo nuevo código.

UPDATE PARTES SET p#='P0' WHERE P#='P5' ¿Qué pasa?

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

Caso: Ventas

Disparadores

SUBPROGRAMA que se ejecuta
en **MOMENTOS** específicos

asociado a **EVENTOS**,

sobre una **TABLA**.

Se ejecuta una o más **VECES**

si se cumple una **CONDICIÓN**

Se pueden declarar variables

y las acciones a realizar

```
CREATE TRIGGER nombre
[ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
[ DELETE | INSERT | UPDATE [ OF nombre columnas ] ]
ON nombre Tabla
[ FOR EACH ROW [ WHEN (condición) ] ]
DECLARE
-- Definición de variables

BEGIN
-- Instrucciones del disparador

END nombre;
```

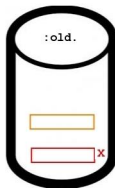


:new.

INSERT

UPDATE

DELETE



Disparadores

SUBPROGRAMA que se ejecuta
en **MOMENTOS** específicos

AFTER BEFORE INSTANCE OF

asociado a **EVENTOS**,

INSERT DELETE UPDATE

sobre una **TABLA**.

ON

Se ejecuta una o más **VECES**

FOR EACH ROW

si se cumple una **CONDICIÓN**

WHEN

Se pueden declarar variables

DECLARE

y las acciones a realizar

AFTER BEGIN END

```
CREATE TRIGGER nombre
[ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
[ DELETE | INSERT | UPDATE [ OF nombre columnas ] ]
ON nombre Tabla
[ FOR EACH ROW [ WHEN (condición) ] ]
DECLARE
-- Definición de variables

BEGIN
-- Instrucciones del disparador

END nombre;
```

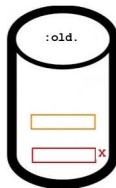


:new.

INSERT

UPDATE

DELETE



Partes y proveedores

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER UP_PARTESCOLOR
BEFORE UPDATE OF COLOR ON PARTES
FOR EACH ROW
DECLARE
    VECES NUMBER;
BEGIN
    IF :OLD.COLOR IN ('AMARILLO', 'AZUL', 'ROJO') THEN
        :NEW.COLOR := :OLD.COLOR;
    ELSE
        SELECT COUNT(*) INTO VECES FROM PARTES WHERE COLOR=:NEW.COLOR;
        IF (VECES > 30) THEN
            :NEW.COLOR:= 'GENERIC0';
        END IF;
    END IF;
END;
```

```
CREATE TRIGGER nombre
[ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
[DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
[FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]
DECLARE
    -- Definición de variables
BEGIN
    -- Instrucciones del disparador
END nombre;
```



Mo: Actualizar el color de una parte

1. ¿Qué pasa si queremos cambiar el color de una parte ROJA a VERDE? ¿Por qué?

Partes y proveedores

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER UP_PARTESCOLOR
BEFORE UPDATE OF COLOR ON PARTES
FOR EACH ROW
DECLARE
    VECES NUMBER;
BEGIN
    IF :OLD.COLOR IN ('AMARILLO', 'AZUL', 'ROJO') THEN
        :NEW.COLOR := :OLD.COLOR;
    ELSE
        SELECT COUNT(*) INTO VECES FROM PARTES WHERE COLOR=:NEW.COLOR;
        IF (VECES > 30) THEN
            :NEW.COLOR:= 'GENERICO';
        END IF;
    END IF;
END;
```

```
CREATE TRIGGER nombre
[ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
[DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
[FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]
DECLARE
    -- Definición de variables
BEGIN
    -- Instrucciones del disparador
END nombre;
```



Mo: Actualizar el color de una parte

1. ¿Qué pasa si queremos cambiar el color de una parte ROJA a VERDE? ¿Por qué?
2. ¿Qué pasa si queremos cambiar el color de una parte NARANJA a VERDE? Es la primera parte verde. ¿Por qué?

Partes y proveedores

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER UP_PARTESCOLOR
BEFORE UPDATE OF COLOR ON PARTES
FOR EACH ROW
DECLARE
    VECES NUMBER;
BEGIN
    IF :OLD.COLOR IN ('AMARILLO', 'AZUL', 'ROJO') THEN
        :NEW.COLOR := :OLD.COLOR;
    ELSE
        SELECT COUNT(*) INTO VECES FROM PARTES WHERE COLOR=:NEW.COLOR;
        IF (VECES > 30) THEN
            :NEW.COLOR:= 'GENERIC0';
        END IF;
    END IF;
END;
```

```
CREATE TRIGGER nombre
[ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
[ DELETE | INSERT | UPDATE [ OF nombre columnas ] ]
ON nombre Tabla
[ FOR EACH ROW [ WHEN (condición) ] ]
DECLARE
    -- Definición de variables
BEGIN
    -- Instrucciones del disparador
END nombre;
```



Mo: Actualizar el color de una parte

1. ¿Qué pasa si queremos cambiar el color de una parte ROJA a VERDE? ¿Por qué?
2. ¿Qué pasa si queremos cambiar el color de una parte NARANJA a VERDE? Es la primera parte verde. ¿Por qué?
3. ¿Qué pasa si queremos cambiar el color de una parte ROSADA a VERDE? Ya hay treinta verdes. ¿Por qué?

Partes y proveedores

VENDEDORES				ENVIOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Ad: Adicionar un envío

1. ¿Instrucción actual para adicionar un nuevo envío de 25 partes de P1 del proveedor V1?

Partes y proveedores

VENDEDORES				ENVIOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Ad: Adicionar un envío

1. ¿Instrucción actual para adicionar un nuevo envío de 25 partes de P1 del proveedor V1?

```
INSERT INTO ENVIOS (numero, vendedor, parte,  
cant, precio)  
VALUES (12, 'V1', 'P1', 25, 20);
```

Partes y proveedores

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark		Londres
V5	Adams	3	Atenas

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Ad: Adicionar un envío

1. ¿Instrucción actual para adicionar un nuevo envío de 25 partes de P1 del proveedor V1?
2. ¿Instrucción deseada con datos mínimos? ¿Qué puede calcular el sistema?

Partes y proveedores

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark		Londres
V5	Adams	3	Atenas

PARTES

P#	PARTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PARTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Ad: Adicionar un envío

1. ¿Instrucción actual para adicionar un nuevo envío de 25 partes de P1 del proveedor V1?
2. ¿Instrucción deseada con datos mínimos? ¿Qué puede calcular el sistema?

```
INSERT INTO ENVIOS (numero, vendedor, parte, cant, precio)
VALUES (12, 'V1', 'P1', 25,
        (SELECT precio FROM PARTES WHERE P# = 'P1'))
;
```

Partes y proveedores

VENDEDORES				ENVIOS			
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDE DOR	PORTE	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300 20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200 100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400 40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200 40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100 160

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

Vendedores (v#, nombre, estado, ciudad)

Envios (numero, cant, precio, parte, vendedor)

Partes (p#, parte, color, peso, precio)

Ad: Adicionar un envío

1. ¿Instrucción actual para adicionar un nuevo envío de 25 partes de P1 del proveedor V1?
2. ¿Instrucción deseada con datos mínimos? ¿Qué puede calcular el sistema?
3. ¿Cómo lograrlo?

Partes y proveedores

VENDEDORES				ENVIOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

P#	PARTES	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Lava	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
|
| [FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]
|
DECLARE
-- Definición de variables
|
BEGIN
-- Instrucciones del disparador
|
END nombre;
```



Ad: Adicionar un envío

1. Disparador ENVIOS_AD : Adicionar un envío con datos mínimos

Partes y proveedores

VENDEDORES				ENVÍOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	París	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	París	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

P#	PARTES	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Lava	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

```
CREATE TRIGGER nombre
|
[ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
[DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
[FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]

DECLARE
-- Definición de variables

BEGIN
-- Instrucciones del disparador

END nombre;
```



Ad: Adicionar un envío

1. Disparador ENVIOS_AD : Adicionar un envío con datos mínimos
2. Seguimiento a adicionar un nuevo envío de 25 partes de P1 del proveedor V1

```
CREATE TRIGGER envios_ad
BEFORE INSERT ON ENVIOS
FOR EACH ROW
DECLARE
    -- Variable para almacenar el precio de la parte
    vPrecio PARTES.PRECIO%TYPE;
BEGIN
    -- Obtener el precio de la parte basada en la clave
foránea (P#)
    SELECT precio INTO vPrecio
    FROM PARTES
    WHERE P# = :NEW.parte;

    -- Asignar el precio calculado al nuevo registro de
envío
    :NEW.precio := vPrecio;

    -- Mostrar un mensaje opcional
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Se está insertando un envío
con el precio calculado.');
```

```
END trigger_insert_envio;
```

Partes y vendedores

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark	3	Londres
V5	Adams		Atenas

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
[FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]

DECLARE
-- Definición de variables

BEGIN
-- Instrucciones del disparador

END nombre;
```



Mo: Actualizar el precio de una parte, no deben bajar

1. Instrucción para subir el precio de todas las partes a 100

Partes y vendedores

VENDEDORES

V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD
V1	Smith	2	Londres
V2	Jones	1	Paris
V3	Blake	3	Paris
V4	Clark	3	Londres
V5	Adams		Atenas

PARTES

P#	PORTE	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Llave	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

ENVIOS

NUMERO	VENDE DOR	PORTE	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
[FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]

DECLARE
-- Definición de variables

BEGIN
-- Instrucciones del disparador

END nombre;
```



Mo: Actualizar el precio de una parte, no deben bajar

1. Instrucción para subir el precio de todas las partes a 100
2. ¿Qué pasa? ¿Qué desearíamos que pasara?

Partes y vendedores

VENDEDORES				ENVIOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

PARTES				
P#	PARTES	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Lava	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
|
| [FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]
|
DECLARE
-- Definición de variables
|
BEGIN
-- Instrucciones del disparador
|
END nombre;
```



Mo: Actualizar el precio de una parte, no deben bajar

1. Instrucción para subir el precio de todas las partes a 100
2. ¿Qué pasa? ¿Qué desearíamos que pasara?
3. Disparador PARTES_MO_PRECIO : Modificar el precio de una parte

Partes y vendedores

VENDEDORES				ENVIOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

PARTES				
P#	PARTES	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
|
| [FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]
|
DECLARE
-- Definición de variables
|
BEGIN
-- Instrucciones del disparador
|
END nombre;
```



Mo: Actualizar el precio de una parte, no deben bajar

1. Instrucción para subir el precio de todas las partes a 100
2. ¿Qué pasa? ¿Qué desearíamos que pasara?
3. Disparador PARTES_MO_PRECIO : Modificar el precio de una parte
4. Seguimiento

```
CREATE TRIGGER PARTES_MO_PRECIO
BEFORE UPDATE OF PRECIO ON PARTES
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Verificar si el nuevo precio es menor que el precio
    actual
    IF :NEW.PRECIO < :OLD.PRECIO THEN
        -- Si el nuevo precio es menor, lanzar un error
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'No se permite
reducir el precio de una parte.');
```

```
    END IF;
END PARTES_MO_PRECIO;
```

```
UPDATE PARTES
SET PRECIO = 100;
```

Partes y vendedores

VENDEDORES				ENVÍOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

PARTES				
P#	PARTES	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
[FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]

DECLARE
-- Definición de variables

BEGIN
-- Instrucciones del disparador

END nombre;
```



El: No se deben poder eliminar los envíos

1. Instrucción para eliminar los envíos de 'P4'

Partes y vendedores

VENDEDORES				ENVÍOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

PARTES				
P#	PARTES	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

NUMERO	VENDEDOR	PARTES	CANT	PRECIO
1	V1	P1	300	20
2	V1	P2	200	100
3	V1	P3	400	40
4	V1	P4	200	40
5	V1	P5	100	160
6	V2	P1	300	20
7	V2	P2	400	110
8	V3	P2	200	110
9	V4	P3	200	60
10	V4	P4	300	40
11	V4	P5	400	200

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
[FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]

DECLARE
-- Definición de variables

BEGIN
-- Instrucciones del disparador

END nombre;
```



El: No se deben poder eliminar los envíos

1. Instrucción para eliminar los envíos de 'P4'
2. ¿Qué pasa? ¿Qué desearíamos que pasara?

Partes y vendedores

VENDEDORES				ENVÍOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VEND DOR	PART E	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

PARTES				
P#	PART E	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
|
| [FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]
|
DECLARE
-- Definición de variables
|
BEGIN
-- Instrucciones del disparador
|
END nombre;
```



El: No se deben poder eliminar los envíos

1. Instrucción para eliminar los envíos de 'P4'
2. ¿Qué pasa? ¿Qué desearíamos que pasara?
3. Disparador ENVIOS_EL : Eliminar un envío

Partes y vendedores

VENDEDORES				ENVÍOS				
V#	NOMBRE	ESTADO	CIUDAD	NUMERO	VEND DOR	PART E	CANT	PRECIO
V1	Smith	2	Londres	1	V1	P1	300	20
V2	Jones	1	Paris	2	V1	P2	200	100
V3	Blake	3	Paris	3	V1	P3	400	40
V4	Clark		Londres	4	V1	P4	200	40
V5	Adams	3	Atenas	5	V1	P5	100	160

PARTES				
P#	PART E	COLOR	PESO	PRECIO
P1	Tuerca	Rojo	12	20
P2	Perno	Verde	17	110
P3	Tornillo	Azul	17	60
P4	Tornillo	Rojo	14	40
P5	Leva	Azul	12	200
P6	Engrane	Rojo	19	56

```
CREATE TRIGGER nombre
|
| [ BEFORE | AFTER | INSTEAD OF ]
| [DELETE|INSERT|UPDATE [OF nombre columnas]]
ON nombre Tabla
|
| [FOR EACH ROW [WHEN (condición)]]
|
DECLARE
-- Definición de variables
|
BEGIN
-- Instrucciones del disparador
|
END nombre;
```



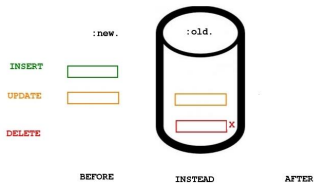
El: No se deben poder eliminar los envíos

1. Instrucción para eliminar los envíos de 'P4'
2. ¿Qué pasa? ¿Qué desearíamos que pasara?
3. Disparador ENVIOS_EL : Eliminar un envío
4. Seguimiento


```
CREATE TRIGGER ENVIOS_EL  
BEFORE DELETE ON ENVIOS  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    -- Impedir la eliminación de cualquier  
registro en ENVIOS  
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'No se  
permite eliminar envíos.');
```

```
END ENVIOS_EL;
```

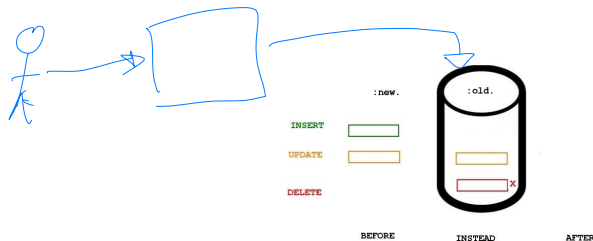
Disparadores



¿Para qué?

1. Implementar reglas de integridad
2. Mover lógica de aplicación a datos

Disparadores



¿Para qué?

1. Implementar reglas de integridad
 - ▶ Evitando acciones no deseadas
 - ▶ Automatizando acciones deseadas
2. Mover lógica de aplicación a datos
 - ▶ Centralizando acciones
 - ▶ Aumentando la eficiencia

Agenda

Integridad

- Lo básico

- Mecanismos

- Nuevos envíos

Integridad declarativa

Acciones

- Base de datos

- Imperativo

- Excepciones

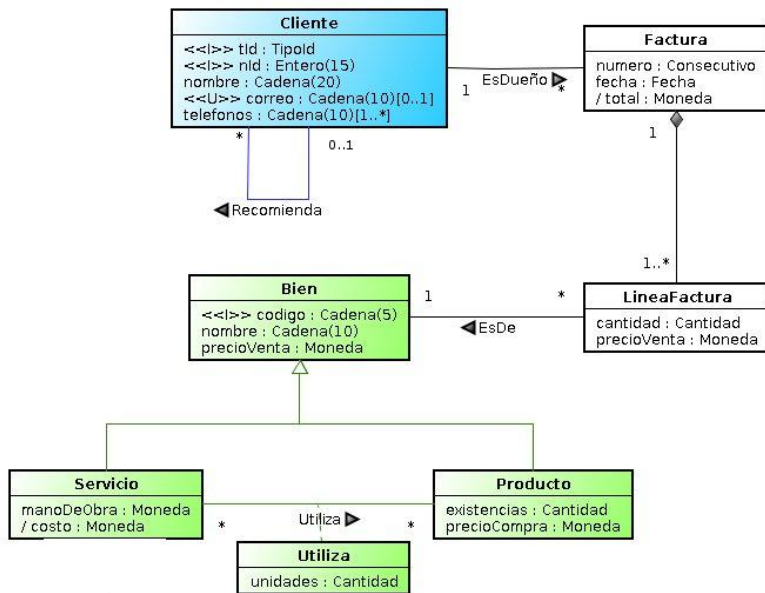
Integridad procedimental

- Acciones referenciales

- Disparadores

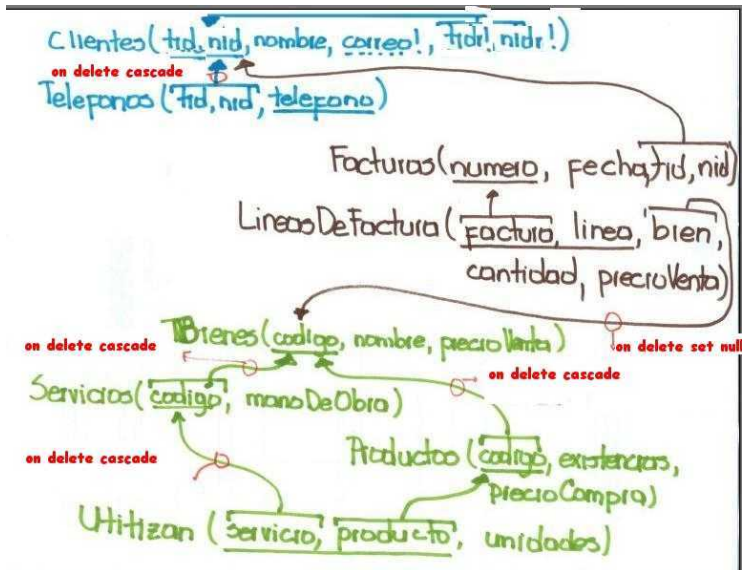
Caso: Ventas

Ventas. Conceptual



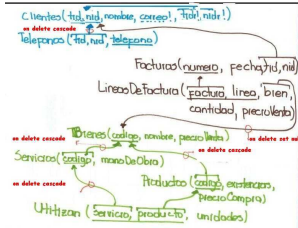
Ventas. Relacional. Acciones

Ventas



Ventas. Codigo. Disparador

Ventas



```
CREATE TRIGGER LINEASFACTURA_A
BEFORE INSERT ON LINEASFACTURA
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT COUNT(*)+1 INTO :NEW.linea FROM LINEASFACTURA
    WHERE factura=:NEW.factura;
    SELECT precioVenta INTO :NEW.precioVenta FROM BIENES
    WHERE codigo=:NEW.bien;
    --Suponiendo que es un producto
    UPDATE PRODUCTOS SET existencias=existencias - :NEW.cantidad
    WHERE codigo=:NEW.bien;
    --Suponiendo que es un servicio
    FOR U IN
        (SELECT * FROM UTILIZA WHERE servicio=:NEW.bien) LOOP
        UPDATE PRODUCTOS
        SET existencias=existencias-U.unidades*:NEW.cantidad
        WHERE codigo=U.producto;
    END LOOP;
END;
```